Tema 6. Funciones de varias variables. Optimización de funciones escalares de varias variables

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Conceptos preliminares
3. Límites y Continuidad de una Función de Varias Variables
4. Derivación de Funciones de Varias Variables
5. Optimización de funciones escalares de varias variables

Motivación

Una **función** escalar real en **varias variables**, es una correspondencia que asocia a todo punto del espacio $\mathbb{R}^n$ otro número real.

En particular, las funciones en varias variables son especialmente útiles en el proceso de modelización de situaciones reales ya que la gran mayoría de los fenómenos físicos o naturales no dependen únicamente de una variable sino que involucran a diversos factores de varios orígenes diferentes.

En particular, estas funciones se manejan en diversos campos como de la ciencia y la ingeniería: la física, la biología y la ciencias de la computación.

Conceptos Preliminares: curvas de nivel

Una función de dos variables, es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) de un conjunto D, denominado **dominio**, un número real único denotado por $z = f(x, y)$.

Su gráfica es el conjunto de puntos (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tales que $z = f(x, y)$ y forman una superficie.

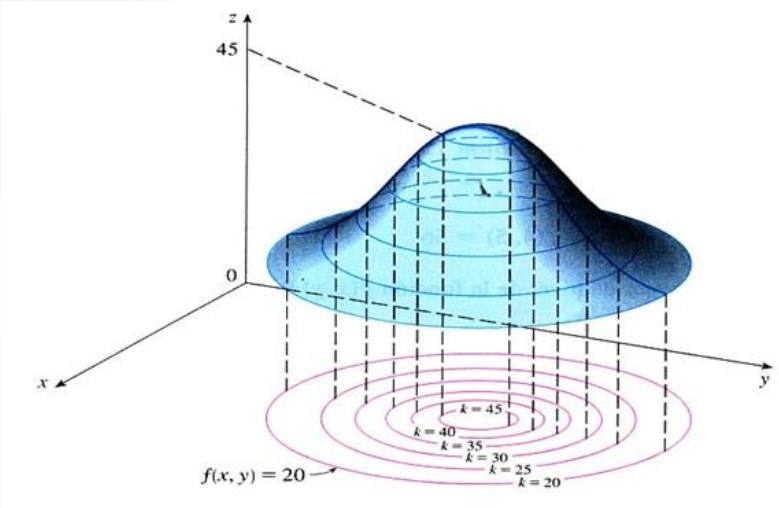
Para representar funciones de dos variables se suelen emplear dos métodos:

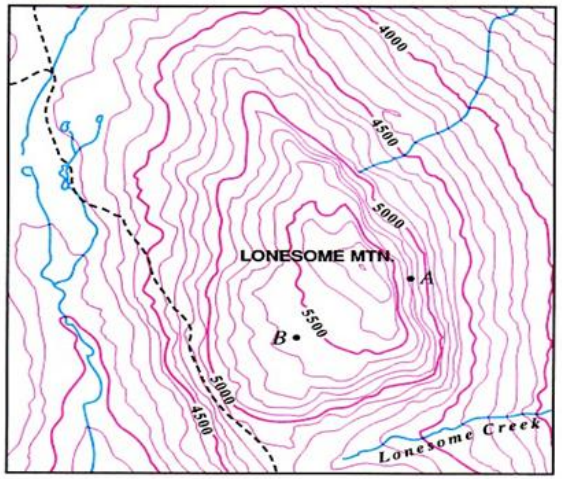
1) intersectando la superficie con planos paralelos a los planos coordenados: $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.
2) determinando las **curvas de nivel de la función** $z = f(x, y)$, esto es la curva de nivel k la cual escribe de la forma: $f(x, y) = k$.

Conceptos Preliminares: curvas de nivel

Estas curvas muestran donde la gráfica de f tiene una altura k.

Como por ejemplo, puede verse la figura, donde se observa una aplicación de las curvas de nivel en los mapas topográficos.





Conceptos Preliminares: curvas de nivel

Ejemplo 1: Curvas de nivel de la función

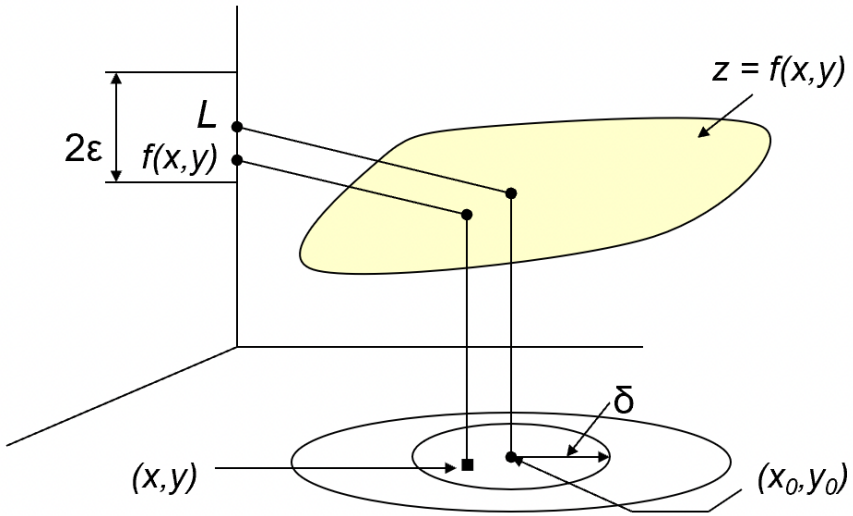
Representar las curvas de nivel de la función:

1. $f(x, y) = xy$
2. $f(x, y) = x^2 + 2x + y^2$
3. $f(x, y) = x + y$

Límite de una función de dos variables

Definición de Límite

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de dos variables y sea $a = (x_0, y_0)$ un punto de acumulación de A. Se dice que $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para todo $(x,y) \in A$ con $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ se tiene que $|f(x,y) - L| < \varepsilon$.



Límite de una Función de dos Variables

Para resolver las indeterminaciones en los límites dobles se aplican diferentes técnicas entre las que se encuentran: **limites direccionales**; **límites por subconjuntos** (por trayectorias); **límites iterados**; ; **cambio a coordenadas polares**; uso de **infinitésimos equivalentes**.

Límites direccionales

El **límite direccional** de una función f en el punto (x_0, y_0) puede determinarse a través de la expresión:

$$\lim_{x \to x_0} f\left(x, y_0 + m\left(x - x_0\right)\right)$$

Cuando el valor del límite direccional varía según la dirección o no existe para alguna dirección, podemos afirmar la no existencia del límite doble.

Límite Doble y Límites Direccionales

Ejemplo 2: Límites direccionales

Aplicando límites direccionales, demostrar la no existencia del límite doble $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy+y^3}{x^2-y^2}$.

Límite Doble y Límite por Subconjuntos

Límites por subconjuntos

El **límite por subconjunto**, también conocido por **trayectoria**, de una función f en el punto (x_0, y_0), se puede definir a partir de cualquier trayectoria $y = g(x)$, que pasa por el punto, esto es:

$$\lim_{x \to x_0} f(x, g(x))$$

Cuando el valor del límite para dos subconjuntos distintos es diferente o no existe para alguna trayectoria dada, podemos afirmar la no existencia del límite doble.

Nota: los límites direccionales pueden considerarse como un caso particular de los limites por subconjunto.

Límite Doble y Límite por Subconjuntos

Ejemplo 3: Límites por subconjunto

A partir de dos trayectorias distintas, demostrar la no existencia del límite doble $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^4}{5x^2y+3y^2}$.

Límite Doble y Límites Iterados

Límites iterados

Dada una función de dos variables f, se definen como **límites iterados** en el punto (x_0, y_0), al valor de los dos límites siguientes:

$$\lim_{y \to y_0} \left(\lim_{x \to x_0} f(x, y) \right) \quad , \quad \lim_{x \to x_0} \left(\lim_{y \to y_0} f(x, y) \right)$$

Con **límites iterados**, podemos, en ocasiones, analizar la existencia del **límite doble**:

- Si existen y son diferentes: podemos afirmar que no existe el límite doble.
- Si existen y son iguales: en caso de existir el límite doble, su valor coincidirá con el valor de los límites iterados.
- Si al menos un límite iterado no existe: no podemos afirmar nada acerca del límite doble.

Límite Doble y Límites Iterados

Ejemplo 4: Límites iterados

Usando límites iterados, discutir si se puede concluir o no la existencia del límite doble:

1. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$
2. $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x+y}{x-y}$

Solución: 1. no se puede concluir la existencia del límite doble con esta herramienta; 2. no existe el límite doble

Límite Doble y Coordenadas Polares

En ocasiones, es muy conveniente realizar el cambio a coordenadas polares.

Cambio a coordenadas polares

Dada la función $f : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a partir del cambio de variable $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, tenemos que $f(x,y) = f(r\cos\theta, r\,sen\,\theta) = F(r,\theta)$.

Una condición necesaria para la existencia del límite: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim\limits_{r\to 0} F(r,\theta) = L$, es la siguiente:

para todo $\varepsilon > 0$, exista un $\delta > 0$ tal que siempre que $0 < r < \delta$, se verifique: $|F(r,\theta) - L| < \varepsilon$ cualquiera sea $|F(r,\theta) - L| < \varepsilon$.

Nota: Este cambio de variable, suele ser especialmente conveniente cuando la función depende de la expresión $x^2 + y^2$.

Límite Doble y Coordenadas Polares

Los siguientes resultados son útiles en la práctica para aplicar el cambio a coordenadas polares:

1) Si $F(r,\theta) = H(r)\,G(\theta)$ tales que $\lim\limits_{r\to 0} H(r) = 0$ y $G(\theta)$ es una función acotada, podemos asegurar que el límite doble existe y es igual a cero.

2) Si $F(r,\theta) = G(\theta)$, es decir, depende únicamente del ángulo, podemos asegurar que el límite doble no existe.

Límite Doble y Coordenadas Polares

Ejemplo 5: Coordenadas polares

Aplicar coordenadas polares para demostrar la existencia del límite doble:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}$$

Límite Doble e Infinitéismos Equivalentes

Los **infinitésimos equivalentes** son una herramienta útil en el cálculo de límites ya que permiten reemplazarse los unos por los otros en el cálculo de límites, disminuyendo el nivel de dificultad del límite.

Infinitésimos Equivalentes

Aquí una pequeña lista de los infinitésimos equivalentes más comunes:

- $\operatorname{sen}\ f(x,y) \sim f(x,y) \quad , f(x,y) \to 0.$
- $\tan\ f(x,y) \sim f(x,y) \quad , f(x,y) \to 0.$
- $1 - \cos f(x,y) \sim \frac{f^2(x,y)}{2} \quad , f(x,y) \to 0.$
- $\ln f(x,y) \sim f(x,y) - 1 \quad , f(x,y) \to 1$
- $e^{f(x,y)} - 1 \sim f(x,y) \quad , f(x,y) \to 0.$

Nota: estos infinitésimos equivalentes se pueden utilizar en productos y cocientes.

Límite Doble e Infinitéismos Equivalentes

Ejemplo 6: Infinitésimos equivalentes

Aplicar infinitésimos equivalentes para resolver el valor del límite:

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{e^{(x-1)y} - 1}{x^2y + 2x - xy - 2}$$

Límite Doble y Continuidad de la Función

Continuidad de una función

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de dos variables y sea $a = (x_0, y_0)$ un punto de acumulación de A. Se dice que f es una **función continua** en el punto dado si verifica las condiciones:

- Existe el límite de la función en el punto dado:

$$\exists \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$$

.

- El valor del límite coincide con el valor de la función en dicho punto:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

.

Límite Doble y Continuidad de la Función

Ejemplo 7: Continuidad de la función

Analizar la continuidad de la función en el origen:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+(x-y)^2} & si \quad (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si \quad (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Solución: Considerando el límite doble en el origen y más en particular respecto a la dirección $y = x$, tenemos:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x \cdot x}{x^2 + (x-x)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x\to 0} 1 = 1$$

Lo que implica que el límite doble, en caso de existir, tiene que ser igual a 1, distinto en cualquier caso del valor de la función en el origen que es igual a 0, lo que implica que la función no es continua en el origen.

Derivada Direccional

El concepto de **derivada direccional** es el concepto que generaliza el concepto de derivada para funciones de varias variables. En lo que sigue, manejaremos los conceptos de derivabilidad con funciones de dos variables, pero este concepto es fácilmente generalizable para funciones de tres y más variables.

Derivada direccional

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de dos variables y sea $a = (x_0, y_0)$ un punto interior A. Se denomina **derivada direccional** de la función en el **punto dado** para la dirección del **vector unitario** $\vec{v} = (v_1, v_2)$, al valor, si existe, del siguiente límite:

$$Df_{v=(v_1,v_2)}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + hv_1, y_0 + hv_2) - f(x_0, y_0)}{h}$$

donde, $|\vec{v}| = \sqrt{{v_1}^2 + {v_2}^2} = 1$.

Derivada Direccional

Ejemplo 8: Derivada direccional

Determinar la derivada direccional de la siguiente función en el origen para un vector unitario con la misma dirección y sentido que la del vector $(1,1)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & si \quad (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si \quad (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Solución:

Primero, determinamos la dirección unitaria relacionada al vector $(1,1)$, esto es: $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \to \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Ahora, aplicando la definición de derivada direccional:

$$Df_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f\left(0+\frac{1}{\sqrt{2}}h, 0+\frac{1}{\sqrt{2}}h\right) - f(0,0)}{h}.$$

Derivada Direccional

Ejemplo 8: Derivada direccional

Simplificando la expresión del límite, resulta:

$$Df_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f\left(0+\frac{1}{\sqrt{2}}h, 0+\frac{1}{\sqrt{2}}h\right) - f(0,0)}{h}$$

$$Df_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}h\right)^3+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}h\right)^3}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}h\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}h\right)^2} - 0}{h}$$

$$Df_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}h^3+\frac{1}{2\sqrt{2}}h^3}{\frac{1}{2}h^2+\frac{1}{2}h^2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}h^3}{h^2}}{h}$$

$$Df_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}h^3}{h^2}}{h} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Derivadas Direccionales

Ejemplo 9: Derivadas direccionales

Probar que la función posee derivadas direccionales en el origen para todas las direcciones a pesar de no ser continua en dicho punto:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x^2y}{x^4+y^2} & ,(x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ,(x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Derivadas Parciales

Las **derivadas parciales** son un caso particular las derivadas direccionales, esto es, representan las derivadas direccionales en la dirección de los vectores unitarios de los ejes coordenados.

Derivadas parciales: definición

En particular para una función f de dos variables, podemos escribir:

Para la **derivada parcial respecto** de la variable x, tenemos:

$$Df_{\vec{v}=(1,0)}\left(x_0, y_0\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\left(x_0, y_0\right) = \lim_{h \to 0} \frac{f\left(x_0 + h, y_0\right) - f\left(x_0, y_0\right)}{h}$$

Y para la **derivada parcial respecto** de y, tenemos:

$$Df_{\vec{v}=(0,1)}\left(x_0, y_0\right) = \frac{\partial f}{\partial y}\left(x_0, y_0\right) = \lim_{h \to 0} \frac{f\left(x_0, y_0 + h\right) - f\left(x_0, y_0\right)}{h}$$

Derivadas Parciales

En general, solo en puntos *problemáticos* es necesario aplicar las definiciones anteriores de derivada parcial. Para el resto de puntos, las derivadas parciales se manejan como derivadas en una variable, considerando el resto de variables como constantes.

Es importante notar, que las **derivadas parciales** pueden denotarse por:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = D_1 f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = D_2 f(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0)$$

Por otro lado destacar, que entre los conceptos de continuidad, derivada direccional y derivadas parciales no hay una relación de implicación directa entre un concepto y otro salvo el siguiente: si existen todas las derivadas direccionales existen también sus derivadas parciales.

Derivadas Parciales

Ejemplo 10: Derivadas parciales

Calcular las derivadas parciales de la función $f(x,y) = x^2 + y^2 \operatorname{sen}\ (xy)$, en todos sus puntos.

Solución:

La derivada parcial respecto de x, resulta:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x + y^2 \cos(xy) \cdot y = 2x + y^3 \cos(xy)$$

Para la derivada parcial respecto de y, tenemos:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 + 2y \operatorname{sen}(xy) + y^2 \cos(xy) \cdot x$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y \operatorname{sen}(xy) + xy^2 \cos(xy)$$

Gradiente de una Función

Gradiente de una función

El **gradiente** de una función f en un punto dado (x_0, y_0) puede escribirse como el vector formado por las derivadas parciales de la función. Formalmente, para funciones de dos variables podemos denotarlo como:

$$\overrightarrow{\nabla f}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right)$$

Por otro lado, si una función vectorial g es el gradiente de f, es decir, si se verifica que $g = \nabla f$, decimos que f es una **función potencial** de g.

Gradiente y Derivada Direccional

El **gradiente** representa la **dirección de máximo crecimiento** de la función, esto es: $\vec{v}_{\text{máx}} = \frac{\overrightarrow{\nabla f}(x_0,y_0)}{\left|\overrightarrow{\nabla f}(x_0,y_0)\right|}$, para esta dirección, el valor de la derivada direccional máxima se calcula como: $D_{\text{máx}} f\left(x_0, y_0\right) = \left|\overrightarrow{\nabla f}\left(x_0, y_0\right)\right|$.

En la dirección opuesta al gradiente, se alcanza el valor mínimo de la derivada direccional, cuyo valor es también el opuesto al valor máximo.

Matriz Jacobiana

El concepto de derivada parcial puede generalizarse para funciones vectoriales.

Matriz Jacobiana

Para una función vectorial $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, se define como **matriz Jacobiana** a la matriz de $m \times n$ que se escribe como:

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

$$f(x_1, ..., x_n) = (f_1, ..., f_m)$$

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & ..... & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & ..... & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ ..... & ..... & ..... & ..... \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & ..... & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Derivadas Parciales de Orden Superior

Derivadas parciales de orden superior

Se definen como **derivadas parciales de orden superior** de una función f a las derivadas que resultan de aplicar de forma iterativa derivadas parciales. Se define como **orden de la derivada de orden superior**, al número de derivadas que realizamos en el proceso de cálculo.
Para una función de f dos variables, las derivadas parciales de segundo orden pueden escribirse como:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\partial x}(x,y) & ,(1) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\partial y}(x,y) & ,(2) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\partial x}(x,y) & ,(3) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\partial y}(x,y) & ,(4) \end{cases}$$

Las derivadas parciales (2) y (3), se le denominan **derivadas mixtas o cruzadas**.

Derivadas Parciales de Orden Superior

Ahora veremos, que salvo en situaciones muy puntuales, las derivadas mixtas son iguales

Teorema de Schwarz

Si las derivadas parciales $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y))$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)$ existen en un abierto que contiene a un punto (x_0, y_0) y en tal punto la derivada $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ es continua, entonces $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ existe y se tiene que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$.

Derivadas Parciales de Orden Superior

Ejemplo 11: Teorema de Scharwz

Dada la función $f(x, y, z, u) = x^2u - zy^3 + xyzu^2$. Analizar si se verifica la igualdad de las derivadas mixtas $D_{24}f(x, y, z, u) = D_{42}f(x, y, z, u)$.
¿Se verifican las hipótesis del Teorema de Schwarz?

Solución: Se cumple la igualdad y se verifica el teorema.

Diferenciabilidad de una Función

Definición de Diferenciabilidad

Una función de dos variables f se dice **diferenciable** en el punto (x_0, y_0) si el incremento de la función Δf puede expresarse como:

$$\Delta f = f_x(x_0, y_0)\,\Delta x + f_y(x_0, y_0)\,\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

donde ε_1 y ε_2 tienden a cero cuando los incrementos de la variable de la función tienden a cero.
En términos del límite doble, la dierenciabilidad de una función equivale a la igualdad:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f_x(x_0, y_0)\,h - f_y(x_0, y_0)\,k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

Como podemos ver, la existencia de derivadas parciales es una condición necesaria de la diferenciabilidad de una función.

Diferenciabilidad de una Función

Condición suficiente de diferenciabilidad

Si f es una función de dos variables con f_x y f_y continuas en una región abierta, entonces f es diferenciable en dicha región.

Diferenciabilidad y continuidad

Sis f es una función diferenciable en un punto (x_0, y_0), podemos afirmar que será continua en dicho punto.

Dicho de otro modo, si una función no es continua en un punto dado, no será diferenciable en dicho punto.

Diferenciabilidad de una Función

Ejemplo 12: Diferenciabilidad de una Función

Probar que la función siguiente, posee derivadas parciales en el origen pero no es diferenciable.

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{-3xy}{x^2+y^2} & ,(x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ,(x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Regla de Cadena

Regla de la cadena: una variable independiente

Sea $w = f(x, y)$ una función diferenciable. Si $x = g(t)$ e $y = h(t)$ son funciones derivables en la variable t, entonces w es una función derivable en t, para la que se verifica:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

Este resultado es fácilmente generalizable para el caso de dos variables independientes:

$$w = f(x, y)$$
$$x = g(s, t), \; y = h(s, t)$$
$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}, \; \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

Extremos Relativos

Ahora nos movemos hacia el objetivo de optimizar funciones escalares de varias variables.

Extremos relativos

Sea f una función definida en una región R que contiene al punto (x_0, y_0).

1. La función f tiene un **mínimo relativo** en (x_0, y_0) si:

$$f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)$$

para todo punto (x, y) en un disco abierto que contiene al punto (x_0, y_0).

2. La función f tiene un **máximo relativo** en (x_0, y_0) si:

$$f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0)$$

para todo punto (x, y) en un disco abierto que contiene al punto (x_0, y_0).

Extremos Relativos: puntos críticos

Extremos relativos: puntos críticos

Se define como punto crítico de una función f, al punto (x_0, y_0) para el cual se verifican una de las dos condiciones:

1. las dos derivadas parciales de primer orden son iguales a cero: $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$
2. Al menos una de las dos primeras derivadas parciales no existe en dicho punto.

Extremos relativos: condición necesaria

Si f tiene en (x_0, y_0) un extremo relativo en una región abierta R, entonces (x_0, y_0) es un punto crítico de la función.

Para funciones diferenciables, la condiciones $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, se convierten por tanto en una condición necesaria para la existencia de un extremo relativo.

Extremos Relativos: criterio de las segundas derivadas parciales

Extremos relativos: criterio de las segundas derivadas

Sea f una función con derivadas parciales continuas en una región abierta qe contiene al punto (x_0, y_0), para la cual: $f_x(x_0, y_0) = 0,\ f_y(x_0, y_0) = 0$ (punto crítico de la función).
Para localizar los extremos relativos de f, determinamos la expresión:

$$d = f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

Si se verifica que:
1. Si $d > 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$, f tiene un **mínimo relativo** en dicho punto.
2. Si $d > 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, f tiene un **máximo relativo** en dicho punto.
3. Si $d < 0$, entonces podemos afirmar que no se alcanza extremo alguno (**punto de silla**).
4. Si $d = 0$, el criterio es inconcluso.

Extremos Relativos: criterio de las segundas derivadas parciales

Ejemplo 13: Extremos relativos

Determinar y clasificar los puntos críticos de la función

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 + x^2 y$$

Solución: En el punto $(0, 0)$ se alcanza un mínimo relativo. Los puntos $(2, -2)$ y $(-2, -2)$ son puntos de silla de la función.

Extremos Absolutos

Extremos absolutos

Sea f una función de dos variables, definida en una región acotada cerrada R. Los valores $f(a,b)$ y $f(c,d)$ tales que:

$$f(a,b) \leqslant f(x,y) \leqslant f(c,d) \quad ,(a,b) \wedge (c,d) \in R$$

para todo (x,y) de R, se llaman valores **máximos y mínimos absolutos de la función** f en R.

Extremos Absolutos

Teorema de Weierstrass

Sea f una **función continua** de dos variables, definida en una **región acotada y cerrada** R.

1. Existe al menos un punto en R donde f alcanza un valor **mínimo absoluto** en R.

2. Existe al menos un punto R donde f alcanza un valor **máximo absoluto** en R.

Para determinar este tipo de extremos se suele utilizar el método gráfico de curvas de nivel, el cual consiste en representar las curvas de nivel de la función f sobre el conjunto R a optimizar.

Extremos Absolutos

Ejemplo 14: Extremos absolutos

Usando las curvas de niveles de la función f, determinar el valor máximo absoluto de la función, en caso de que exista, sobre el conjunto R dado:

$$f(x,y) = x - y \quad , \; R = \left\{ (x,y) | \, x^2 + y^2 \leqslant 8, x \geqslant 0, y \geqslant 0 \right\}$$

Solución: El máximo valor que alcanza la función es $\sqrt{8}$ y se alcanza en el punto $\left(\sqrt{8}, 0\right)$.